SDS - REQ-F-007 결재 상태 표시명 및 금액 등급 산정

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-007
요구사항명	결재 상태 표시명 및 금액 등급 산정
분류(대/중/소)	PORTAL / Approval / Grade
우선순위	Low
진행현황	테스트중
엑셀 비고	소스 역추출.
요약	ApprovalService.statusLabel(Approval) 이 ApprovalStatus enum 의 라벨(0 임시저장 · 1 상신 · 2 승인 · 3 반려 · 9 취소, 없으면 알수없음)을, ApprovalService.amountGrade(Approval) 이 AmountGrade enum(S ≥ 1000만 · A ≥ 100만 · B ≥ 10만 · C)의 이름을 돌려준다. 모두 구현돼 있고 경계값 · 상태 9 검증 기준이 테스트로 고정돼 있다. 다만 API · 화면에서 이 메서드를 부르는 곳은 없다.
분석범위	SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 소스 위치의 경로 접두 `src/main/java/kr/hull/portal/` 는 줄여 적는다 (화면은 `src/main/resources/static/`, 테스트는 `src/test/java/kr/hull/portal/`).

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
결재 상태 코드를 화면 표시명으로 바꾸고, 결재 금액을 S · A · B · C 등급으로 분류한다.

[상세 기능 요구사항]
1) 상태 표시명: 0=임시저장, 1=상신, 2=승인, 3=반려, 9=취소. 상태가 없으면 '알수없음'.
2) 금액 등급: 10,000,000원 이상 S, 1,000,000원 이상 A, 100,000원 이상 B, 그 외 C.
3) 등급 기준 금액은 AmountGrade enum 한 곳에서만 정의한다.

[입력 / 출력]
- 입력: 결재 문서
- 출력: 상태 표시명 문자열, 금액 등급 문자열(S/A/B/C)

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 표시명 · 등급 문자열을 바꾸지 않는다(화면 · 테스트가 문자열을 비교한다).
```

[검증 기준]
- 금액 10,000,000 / 9,999,999 / 1,000,000 / 100,000 / 99,999 경계값에서 등급이 S / A / A / B / C 로 나온다.
- 상태 9 의 표시명이 '취소' 다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (ApprovalStatus · AmountGrade · ApprovalService.statusLabel · amountGrade)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
상세 1-a	상태 표시명: 0=임시저장, 1=상신, 2=승인, 3=반려, 9=취소.	SRS 없음	`approval/ApprovalStatus.java:17-21,37-39` · `approval/ApprovalService.java:176-179`	충족	라벨은 enum 상수에 붙어 있다.
상세 1-b	상태가 없으면 '알수없음'.	SRS 없음	`approval/ApprovalService.java:177-178`	충족	null 일 때만 해당. 실제로는 기본값 DRAFT · NOT NULL 컬럼 · `setStatus` 의 `fromCode` 예외 때문에 null 이 되는 경로는 `changeStatus(null)` 뿐 (`Approval.java:51-53,72,75`). 정의 밖 code(예: 5)는 '알수없음'이 아니라 IllegalArgumentException (`ApprovalStatus.java:45-52`).
상세 2	금액 등급: 10,000,000원 이상 S, 1,000,000원 이상 A, 100,000원 이상 B, 그 외 C.	SRS 없음	`approval/AmountGrade.java:16-19,32-39` · `approval/Approval.java:184-186`	충족	경계는 이상(>=). 음수도 C.
상세 3	등급 기준 금액은 AmountGrade enum 한 곳에서만 정의한다.	SRS 없음	`approval/AmountGrade.java:16-19` · `approval/Approval.java:36-40`	충족	Approval 의 `HIGH_PRIORITY_EXPENSE_THRESHOLD = 1_000_000L` 은 상신 시 우선순위 상향 기준(다른 규칙)이며 등급에 쓰이지 않는다.
입력	입력: 결재 문서	SRS 없음	`approval/ApprovalService.java:176,186`	충족	두 메서드 모두 `Approval` 인자.
출력	출력: 상태 표시명 문자열, 금액 등급 문자열(S/A/B/C)	SRS 없음	`approval/ApprovalService.java:178,187`	충족	`getLabel()` · `name()` 문자열 반환.

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
제약	표시명 · 등급 문자열을 바꾸지 않는다(화면 · 테스트가 문자열을 비교한다).	SRS 없음	`approval/ApprovalStatus.java:17-21` · `approval/AmountGrade.java:16-19`	충족	테스트가 문자열을 고정한다. 단 화면(index.html:82-83)은 서버 라벨을 쓰지 않고 같은 문자열을 JS 에 따로 가지고 있다(중복).

3.2 판정 요약

충족 7 / **부분 충족 0** / **미충족 0** / **불일치 0** / **확인 불가 0**

참고: `statusLabel` · `amountGrade` 는 운영 코드(컨트롤러 · 화면)에서 호출되지 않는다 (src/main 에서 정의만 있고 호출은 테스트뿐). 응답 JSON 에도 표시명 · 등급 필드는 없다.

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
금액 10,000,000 / 9,999,999 / 1,000,000 / 100,000 / 99,999 경계값에서 등급이 S / A / A / B / C 로 나온다.	`ApprovalServiceSafetyNetTest#금액_경계값별_등급을_돌려준다`	CsvSource 6개 값(999,999 → B 포함)이 5개 경계를 모두 덮는다.
상태 9 의 표시명이 '취소' 다.	`ApprovalServiceSafetyNetTest#상태_코드별_라벨을_돌려준다`	0 · 1 · 2 · 3 · 9 모두 검사.

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처	설계 방침
ApprovalStatus (enum)	상태 code ↔ 표시명 단일 정의	`int getCode()` · `String getLabel()` · `static ApprovalStatus fromCode(int code)`	라벨 문자열 · code 현행 유지
AmountGrade (enum)	금액 등급 경계 단일 정의	`long getMinimumAmount()` · `static AmountGrade of(long amount)`	경계값 · 이름(S/A/B/C) 현행 유지
Approval (entity)	등급 계산 위임 · enum 상태 접근	`AmountGrade amountGrade()` · `ApprovalStatus approvalStatus()`	get 접두 없음 → JSON 에 안 나감 (12개 필드 보존)
ApprovalService	표시명 · 등급 문자열 제공 (레거시 계약)	`public String statusLabel(Approval approval)` `public String amountGrade(Approval approval)`	public 시그니처 · 반환 타입 String 현행 유지

5. 인터페이스 설계

REST 엔드포인트 없음 - 서비스 메서드 계약만 있다. 응답 JSON(ApprovalResponse 12개 필드)에도 표시명 · 등급은 포함되지 않는다. 노출이 필요해지면 기존 12개 필드를 바꾸지 말고 별도 조회 API 나 새 DTO 로 더한다(재설계 단계).

메서드	입력	출력	예시
`ApprovalService.statusLabel(Approval)`	결재 문서	String	status 9 → "취소", status null → "알수없음"
`ApprovalService.amountGrade(Approval)`	결재 문서	String	amount 1,200,000 → "A", 99,999 → "C"

6. 데이터 설계

enum	상수	DB/계약 값	표시명 · 기준
ApprovalStatus	DRAFT	0	임시저장
ApprovalStatus	SUBMITTED	1	상신
ApprovalStatus	APPROVED	2	승인
ApprovalStatus	REJECTED	3	반려
ApprovalStatus	CANCELED	9	취소
AmountGrade	S	(저장 안 함)	≥ 10,000,000
AmountGrade	A	(저장 안 함)	≥ 1,000,000
AmountGrade	B	(저장 안 함)	≥ 100,000
AmountGrade	C	(저장 안 함)	그 외 (음수 포함)

DB 의 approval.status 는 ApprovalStatusConverter 로 정수 code(0/1/2/3/9) 그대로 저장한다 (`ApprovalStatusConverter.java:16-24`). 등급은 저장하지 않고 amount 로 매번 계산한다. 상태 전이는 이 요구사항 범위 밖(REQ-F-002~005).

7. 처리 흐름

단계	처리	조건 불만족 시	소스
1 (표시명)	`approval.approvalStatus()` 로 enum 을 얻는다	-	`ApprovalService.java:177`
2 (표시명)	null 이면 "알수없음", 아니면 `getLabel()`	-	`ApprovalService.java:178`
1 (등급)	`approval.amountGrade()` → `AmountGrade.of(amount)`	-	`Approval.java:184-186`
2 (등급)	S → A → B 순서로 `amount >= minimumAmount` 첫 일치, 없으면 C	-	`AmountGrade.java:32-39`
3 (등급)	enum `name()` 문자열 반환	-	`ApprovalService.java:187`

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
상태 null	"알수없음"	`ApprovalService.java:178`	보존

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
정의 밖 상태 code (4~8 등) 설정 · 조회	setStatus / DB 읽기에서 IllegalArgumentException	ApprovalStatus.java:45-52 · RequirementAcceptanceTest#정의되지_않은_결재_상태_코드를_읽으면_예외가_난다	보존 (enum 도입 후 현행 계약)
금액 경계값 정확히 일치 (10,000,000 등)	상위 등급 (이상 >=)	AmountGrade.java:34	보존
음수 · 0 금액	C	AmountGrade.java:19,38	보존

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준	테스트(클래스#메서드)	판단
경계값 S / A / A / B / C	ApprovalServiceSafetyNetTest#금액_경계값별_등급을_돌려준다	충분
상태 9 표시명 '취소'	ApprovalServiceSafetyNetTest#상태_코드별_라벨을_돌려준다	충분
(F열 상세 1-b) 상태가 없으면 '알수없음'	테스트 없음	보강 필요

9.2 빠진 테스트 제안

기존 특성화 테스트 본문은 고치지 않고, 새 테스트로만 더한다 (메서드명 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어).

제안 테스트 메서드	준비 · 실행 · 기대	넣을 곳
상태가_없는_결재의_표시명은_알수없음이다()	approval.changeStatus(null) → statusLabel == "알수없음"	ApprovalServiceSafetyNetTest 와 같은 패키지의 새 테스트 클래스
음수_금액의_등급은_C다()	amount -1 → "C"	같은 곳
금액_0의_등급은_C다()	amount 0 → "C"	같은 곳

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	표시명 문자열 5개 · "알수없음", 등급 문자 S/A/B/C, 경계 '이상(>=)', public 메서드 statusLabel · amountGrade 시그니처와 String 반환.
보존 대상	DB 상태값은 정수 code 그대로(@Convert). 정의 밖 code 의 예외 동작.
개선 대상	화면(index.html:82-83)이 상태 표시명을 JS 맵으로 따로 가진다 - 서버 enum 과 중복. 라벨을 바꿀 때 두 곳을 고쳐야 한다. 응답에 표시명을 넣는 것은 JSON 계약 변경이라 리팩토링 단계에선 하지 않고 재설계 단계에서 별도 API(예: 코드표 조회)로 검토.
개선 대상	statusLabel · amountGrade 를 운영 코드가 쓰지 않는다 - 화면 노출 계획이 없으면 테스트 전용 계약으로 남는다. 업무 확인 후 화면 · API 반영 여부 결정.
개선 대상	"상태가 없으면 알수없음" 분기는 사실상 도달 불가(기본값 DRAFT · NOT NULL). 테스트로 고정하거나 재설계 때 정리.

연계 요구사항: REQ-F-001~005 (상태 전이가 status 값을 만든다), REQ-F-008 (화면 상태 배지)